

ACTIVIDAD 3. Identificación y troubleshooting de periféricos

OBJETIVO

Cristopher Mora Argueta

Identificar periféricos de entrada, salida y entrada/salida, reconocer cómo son detectados por el sistema operativo y aplicar un proceso ordenado de troubleshooting.

ESCENARIO DE SOPORTE

Un usuario reporta que un periférico conectado a su computadora no funciona correctamente. Puede tratarse de teclado, mouse, memoria USB, cámara, audio, impresora u otro dispositivo disponible para la práctica.

INSTRUCCIONES

1. Selecciona e identifica al menos tres periféricos y clasifícalos como entrada, salida o entrada/salida.

 Mouse: Entrada Permite la interacción mediante el movimiento del puntero y clics en la interfaz gráfica.	 teclado: Entrada Permite el ingreso de caracteres, comandos y atajos de teclado al sistema.	 Impresora: entrada y salida Funciona como dispositivo de salida (impresión de documentos) y de entrada (escaneo de documentos hacia la PC)
--	---	--

2. Selecciona uno para realizar el caso de soporte. Describe cómo se conecta y qué necesita el sistema para utilizarlo.

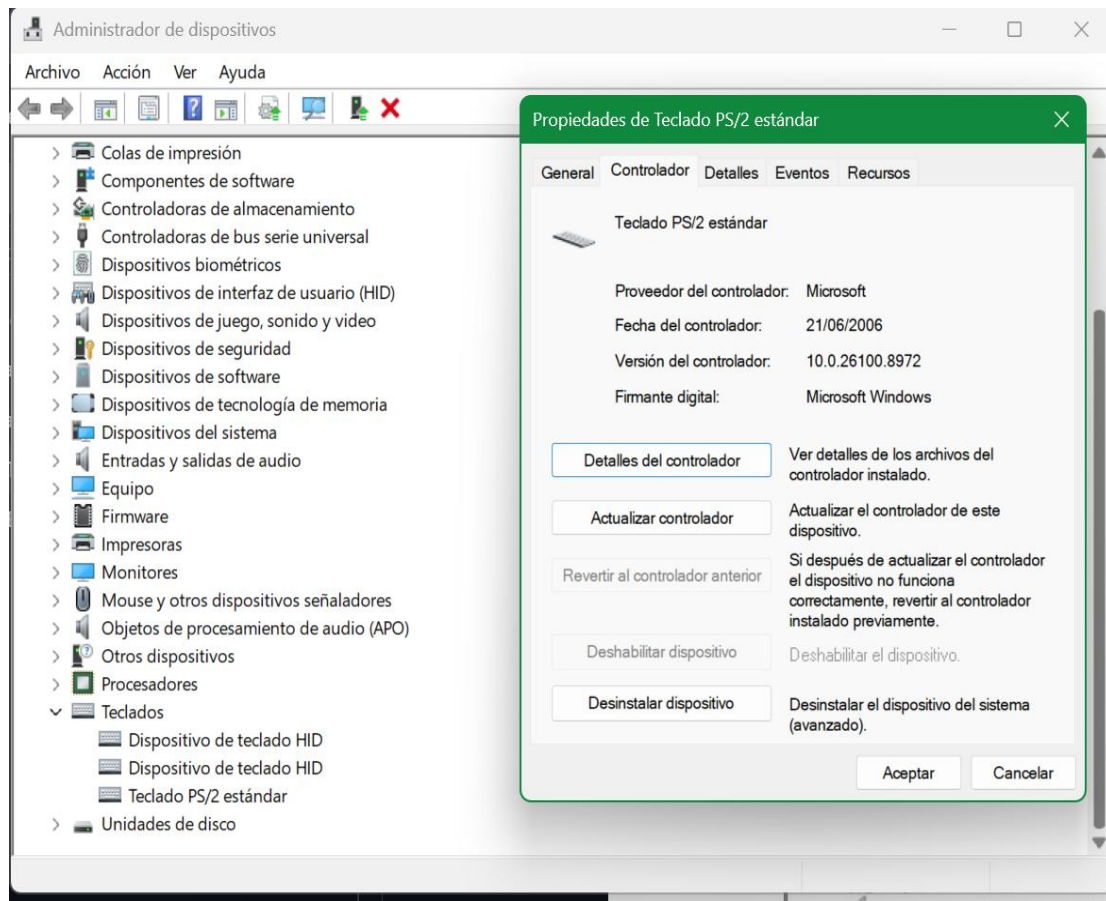
Se selecciona el Teclado

Se conecta a un puerto físico USB Tipo-A (o mediante receptor USB inalámbrico de 2.4 GHz).

Requerimientos del sistema:

- Un puerto USB funcional que proporcione energía e interfaz de datos.
- Controlador genérico de teclado integrado nativamente en Windows.
- Servicio de dispositivos de interfaz humana activo en el sistema operativo.

Carpeta de evidencias IT Support GenMex



3. Comprueba si el sistema operativo detecta el dispositivo.

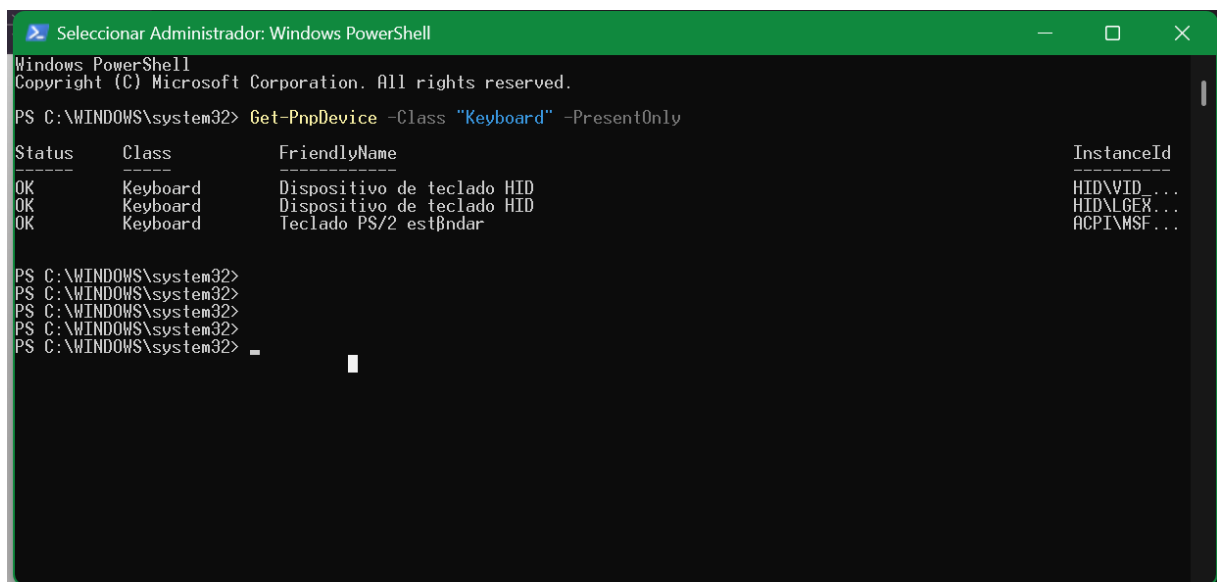
El usuario describe que el teclado no responde al escribir: ni encienden sus indicadores LED.

Para verificar cómo detecta Windows el dispositivo y consultar su estado, se ejecuta PowerShell con privilegios de administrador utilizando los comandos sugeridos:

Comandos Utilizados e Interpretación:

Verificar si el teclado es detectado por el Administrador de Dispositivos:

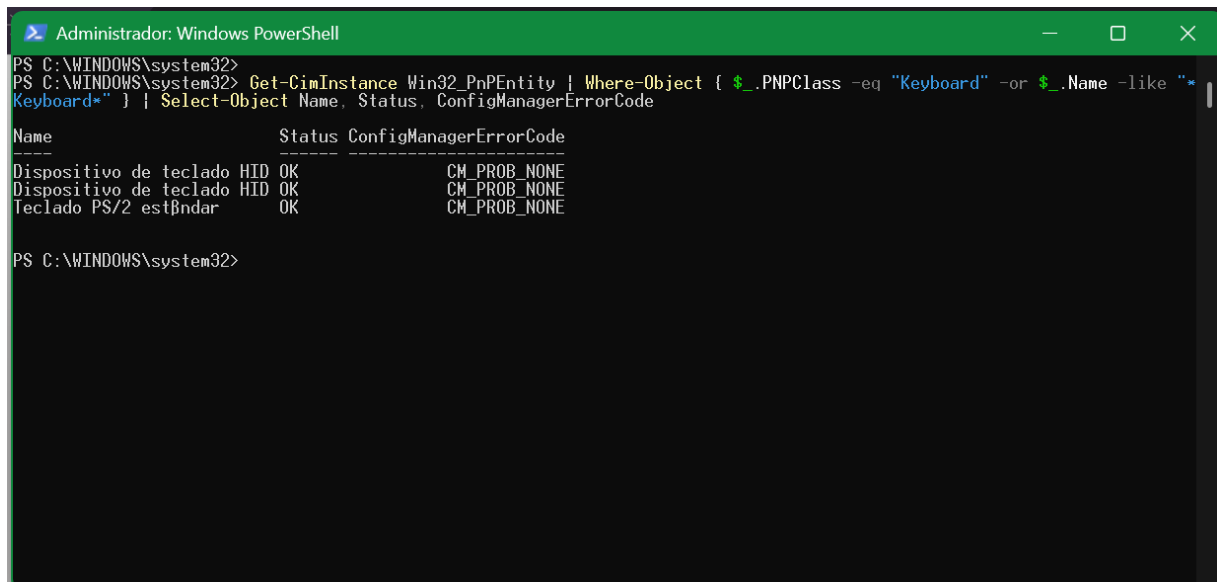
`Get-PnpDevice -Class "Keyboard" -PresentOnly`



Interpretación: Este comando consulta los periféricos dentro de la clase Keyboard que están físicamente conectados. Si el resultado muestra un estado OK, el teclado es reconocido por el sistema. Si muestra Error o Unknown, hay una falla de conexión o controlador.

Inspeccionar estado detallado y código de error del controlador:

```
Get-CimInstance Win32_PnPEntity | Where-Object { $_.PNPClass -eq "Keyboard" -or $_.Name -like "*Keyboard*" } | Select-Object Name, Status, ConfigManagerErrorCode
```



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32>
PS C:\WINDOWS\system32> Get-CimInstance Win32_PnPEntity | Where-Object { $_.PNPClass -eq "Keyboard" -or $_.Name -like "*Keyboard*" } | Select-Object Name, Status, ConfigManagerErrorCode

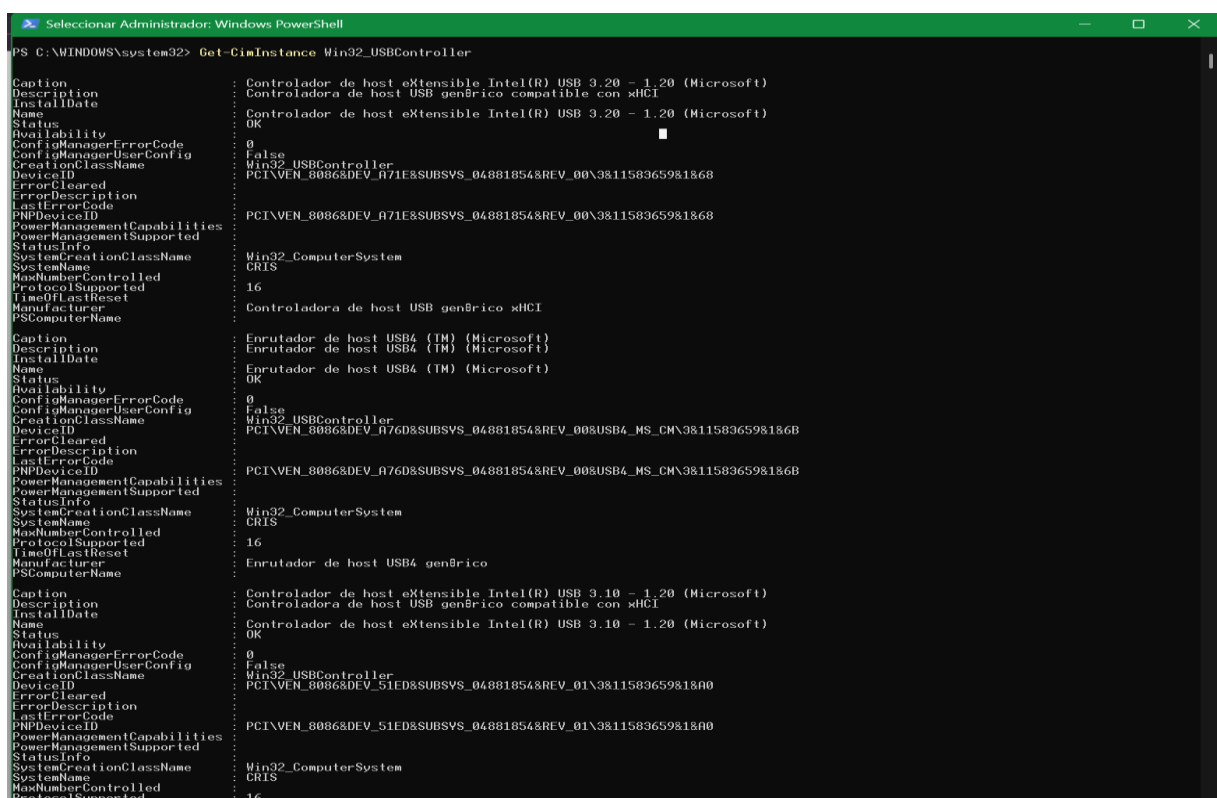
Name                Status ConfigManagerErrorCode
-----
Dispositivo de teclado HID OK          CM_PROB_NONE
Dispositivo de teclado HID OK          CM_PROB_NONE
Teclado PS/2 estándar OK          CM_PROB_NONE

PS C:\WINDOWS\system32>
```

Interpretación: Retorna el nombre exacto del teclado y su estado PnP. Si el ConfigManagerErrorCode es diferente de 0, el sistema está registrando un fallo específico (ej. Código 10: *El dispositivo no puede iniciar*, o Código 43: *Error en la solicitud del descriptor del dispositivo*)

Verificar los controladores de bus serie USB:

```
Get-CimInstance Win32_USBController
```



```
Seleccionar Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> Get-CimInstance Win32_USBController

Caption                : Controlador de host eXtensible Intel(R) USB 3.20 - 1.20 (Microsoft)
Description             : Controladora de host USB genérico compatible con xHCI
InstallDate            :
Name                   : Controlador de host eXtensible Intel(R) USB 3.20 - 1.20 (Microsoft)
Status                 : OK
Availability            :
ConfigManagerErrorCode : 0
ConfigManagerUserConfig : False
CreationClassName      : Win32_USBController
DeviceID               : PCI\VEN_8086&DEV_A71E&SUBSYS_04881854&REV_00\381158365981868
ErrorCleared           :
ErrorDescription        :
LastErrorCode          :
PNPDeviceID            : PCI\VEN_8086&DEV_A71E&SUBSYS_04881854&REV_00\381158365981868
PowerManagementCapabilities :
PowerManagementSupported :
StatusInfo             :
SystemCreationClassName : Win32_ComputerSystem
SystemName             : CRIS
MaxNumberControlled    : 16
ProtocolSupported      :
TimeOfLastReset        :
Manufacturer           : Controladora de host USB genérico xHCI
PSComputerName         :

Caption                : Enrutador de host USB4 (TM) (Microsoft)
Description             : Enrutador de host USB4 (TM) (Microsoft)
InstallDate            :
Name                   : Enrutador de host USB4 (TM) (Microsoft)
Status                 : OK
Availability            :
ConfigManagerErrorCode : 0
ConfigManagerUserConfig : False
CreationClassName      : Win32_USBController
DeviceID               : PCI\VEN_8086&DEV_A76D&SUBSYS_04881854&REV_00&USB4_MS_CM\38115836598186B
ErrorCleared           :
ErrorDescription        :
LastErrorCode          :
PNPDeviceID            : PCI\VEN_8086&DEV_A76D&SUBSYS_04881854&REV_00&USB4_MS_CM\38115836598186B
PowerManagementCapabilities :
PowerManagementSupported :
StatusInfo             :
SystemCreationClassName : Win32_ComputerSystem
SystemName             : CRIS
MaxNumberControlled    : 16
ProtocolSupported      :
TimeOfLastReset        :
Manufacturer           : Enrutador de host USB4 genérico
PSComputerName         :

Caption                : Controlador de host eXtensible Intel(R) USB 3.10 - 1.20 (Microsoft)
Description             : Controladora de host USB genérico compatible con xHCI
InstallDate            :
Name                   : Controlador de host eXtensible Intel(R) USB 3.10 - 1.20 (Microsoft)
Status                 : OK
Availability            :
ConfigManagerErrorCode : 0
ConfigManagerUserConfig : False
CreationClassName      : Win32_USBController
DeviceID               : PCI\VEN_8086&DEV_51ED&SUBSYS_04881854&REV_01\3811583659818A0
ErrorCleared           :
ErrorDescription        :
LastErrorCode          :
PNPDeviceID            : PCI\VEN_8086&DEV_51ED&SUBSYS_04881854&REV_01\3811583659818A0
PowerManagementCapabilities :
PowerManagementSupported :
StatusInfo             :
SystemCreationClassName : Win32_ComputerSystem
SystemName             : CRIS
MaxNumberControlled    : 16
ProtocolSupported      :
```

Interpretación: Permite confirmar que la controladora USB raíz del equipo esté funcionando correctamente y descarta un fallo generalizado de los puertos USB de la tarjeta madre.

4. Realiza pruebas de aislamiento: otro puerto, reconexión, reinicio del dispositivo o prueba en otro equipo cuando sea posible.

Para determinar el origen de la falla de forma ordenada, se ejecutaron las siguientes pruebas

- Inspección física y reconexión: Se desconectó el teclado y se revisó el conector USB para descartar suciedad, pines doblados o daños mecánicos en el cable.
- Cambio de puerto USB: Se desconectó del puerto USB frontal y se conectó directamente a un puerto USB posterior integrado en la tarjeta madre. (Resultado: El teclado encendió sus luces LED momentáneamente y volvió a apagarse).
- Prueba en otro equipo: Se probó el teclado en una segunda computadora. (Resultado: El teclado funcionó perfectamente, confirmando que el hardware del teclado no está dañado)
- Prueba de otro periférico en el equipo del usuario: Se conectó el mouse en el mismo puerto donde fallaba el teclado. (Resultado: El puerto funcionó, confirmando que la falla era un conflicto de software/controlador específico para el teclado en esta PC)

5. Determina la causa probable y propone o aplica una solución segura.

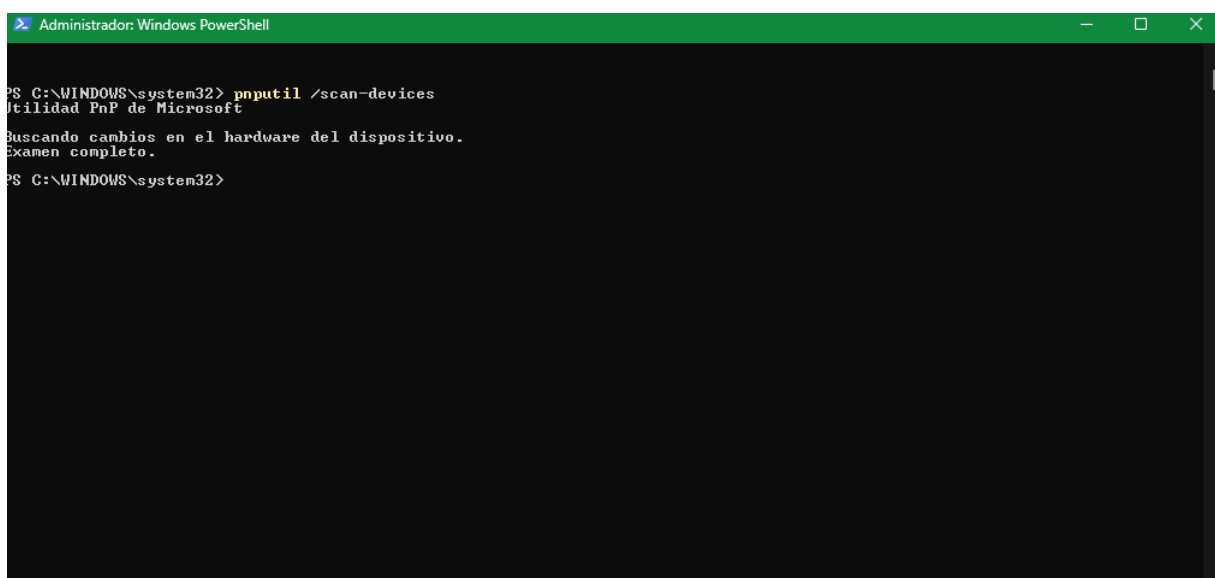
Causa probable: Controlador de teclado HID dañado o bloqueado en el administrador de dispositivos tras un corte abrupto de energía o una actualización pendiente de Windows.

Solución aplicada:

1. Conexión del teclado en el puerto USB posterior nativo.
2. Reinstalación del controlador desinstalando el dispositivo desde PowerShell / Administrador de Dispositivos y forzando la detección PnP:

Forzar la reevaluación de dispositivos PnP conectados

pnputil /scan-devices



```
Administrador: Windows PowerShell
PS C:\WINDOWS\system32> pnputil /scan-devices
Utilidad PnP de Microsoft
Buscando cambios en el hardware del dispositivo.
Examen completo.
PS C:\WINDOWS\system32>
```

6. Documenta el incidente como ticket y explica la solución con lenguaje comprensible para el usuario.



TICKET DE SOPORTE TI



Número de Ticket : #ST12345



Fecha / Hora : 02/09/2026 - 13:00 hrs



Usuario : Francisco soto



Área : Producción



Atendido por : Cristopher Mora (Soporte TI)



Estado : CERRADO / RESUELTO



Categoría : Periféricos / Teclado USB



[DESCRIPCIÓN DEL INCIDENTE]

El usuario reporta que el teclado USB dejó de responder completamente durante sus actividades, impidiéndole escribir en el sistema.



[DIAGNÓSTICO Y PRUEBAS REALIZADAS]

- Diagnóstico mediante PowerShell (Get-PnpDevice) identificó el periférico en estado de error de controlador.

- Prueba cruzada en otro equipo: El teclado funciona correctamente (se descarta falla física del periférico).

- Inspección de puertos: Falla delimitada a un conflicto con el controlador HID USB en la PC del usuario.



[ACCIONES REALIZADAS / SOLUCIÓN]

1. Se reubicó el teclado a un puerto USB posterior nativo de la tarjeta madre.

2. Se eliminó la instancia con conflicto del controlador de teclado HID y se reescaneó la lista de dispositivos PnP.

3. Se verificó el correcto reconocimiento e instalación automática de controladores del sistema.

4. Se realizaron pruebas de digitación en el bloc de notas junto con el usuario.



[NOTAS Y RECOMENDACIONES PARA EL USUARIO]

Estimado usuario, su teclado ha sido reconfigurado y restablecido con éxito.

El inconveniente se debió a una interrupción temporal en el controlador de entrada de Windows.

Le recomendamos mantener el teclado conectado al puerto posterior asignado y evitar la desconexión abrupta del cable durante la ejecución del sistema para prevenir futuros bloqueos del controlador.

★ ★ ★

¡GRACIAS POR CONTACTAR SOPORTE TI!

★ ★ ★

Conclusion

¿Cómo diferencio un problema físico de uno de drivers?

Si es un problema físico: El dispositivo parece "muerto" o dañado a simple vista. No prende ningún LED, el cable o conector se ve roto, o al enchufarlo a la computadora no hace el típico sonido de conexión ni se detecta nada.

Si es un problema de drivers: La computadora sí se da cuenta de que conecté algo, pero no funciona bien. Si me meto al Administrador de Dispositivos (o uso un comando como Get-PnpDevice), el dispositivo aparece, pero tiene un triángulo amarillo de advertencia o un código de error

¿Por qué es importante probar un periférico en otro puerto o en otra computadora?

Porque es la forma más rápida de salir de dudas y encontrar dónde está la falla:

Si lo cambio de puerto: Me sirve para saber si el problema es de ese conector en específico o si el puerto no le está dando suficiente energía.

Si lo pruebo en otra computadora: Me confirma si el periférico es el que está descompuesto (si tampoco funciona ahí) o si el problema es del sistema y los drivers de la computadora original (si en la nueva sí funciona).

¿Qué información le debo entregar al usuario al cerrar el ticket?

Le explico lo sucedido con palabras sencillas y sin tanto enredo técnico, asegurándome de incluir:

- Qué fue lo que causó el problema.
- Qué pasos o correcciones hice para arreglarlo.
- Consejos básicos para que no le vuelva a pasar.
- La confirmación de que ya probé el equipo y quedó funcionando al 100%